

厦门大学



厦门大学本科生课程

Polymer Chemistry

Chapter-1

Introduction

Outline of Chapter-1

➤ Overview

➤ Molecular Characteristics

- ❑ Molecular chemistry (mer composition)

- ❑ Molecular weight

- ❑ Molecular structure and molecular shape

➤ Nomenclature of Polymers

➤ Applications of Polymers

1. Overview

Definition: what is a polymer?

- They are very large molecules and often referred to as macromolecules.
 - Within each molecule, the atoms are bound together by covalent interatomic bonds.
 - For most polymers, these molecules are in the form of long and flexible chains.
-
- 结构单元通过化学键连接而成的高分子量化合物
 - 这些术语一般可以通用：高分子化合物、大分子化合物、高分子、大分子、高聚物、聚合物...

1. Overview

Polymer Science: from daily life to high-tech



剑麻

(苧麻、亚麻)

纤维类高分子
作为织物使用



蚕丝

(蜘蛛丝)

纤维类高分子
作为织物使用



橡胶树

(胶乳)

橡胶类高分子
作为轮胎使用



甲壳

(多糖)

塑料、橡胶?
生物医用材料

1. Overview

Polymer Science: from daily life to high-tech

- 许多生物高分子是细胞、组织，甚至整个生物机体的结构组成部分。
- 对于绝大多数机体来说，其细胞干重很大部分是其中生物高分子的干重。
- 生命体可以合成各种类型的高分子，按照其化学结构可以分为8个大类：
 - 核酸：如核糖核酸、脱氧核糖核酸；
 - 聚氨基化合物：如蛋白质、聚氨基酸；
 - 多糖：如纤维素、淀粉、黄原胶；
 - 有机聚氧脂：如聚羟基脂肪酸、聚苹果酸、角质；
 - 聚硫酯：
 - 无机聚酯：以聚磷酸为代表；
 - 聚异戊二烯：如天然橡胶或杜仲胶；
 - 聚酚：如木质素、腐植酸。

1. Overview

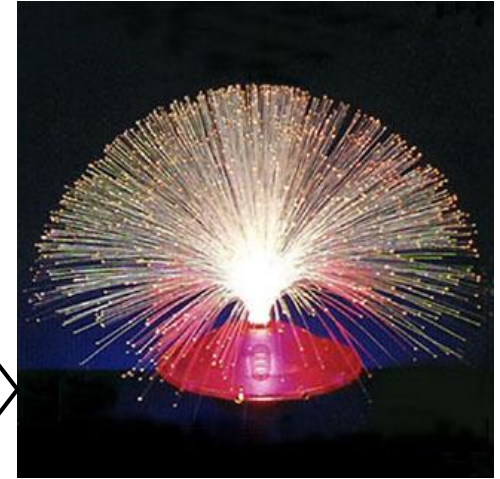
Polymer Science: from daily life to high-tech



B2

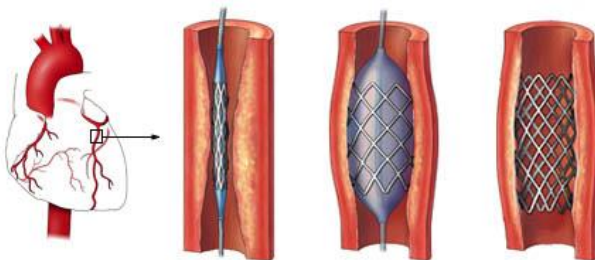
(隐形涂料)

塑料光纤
(PMMA)



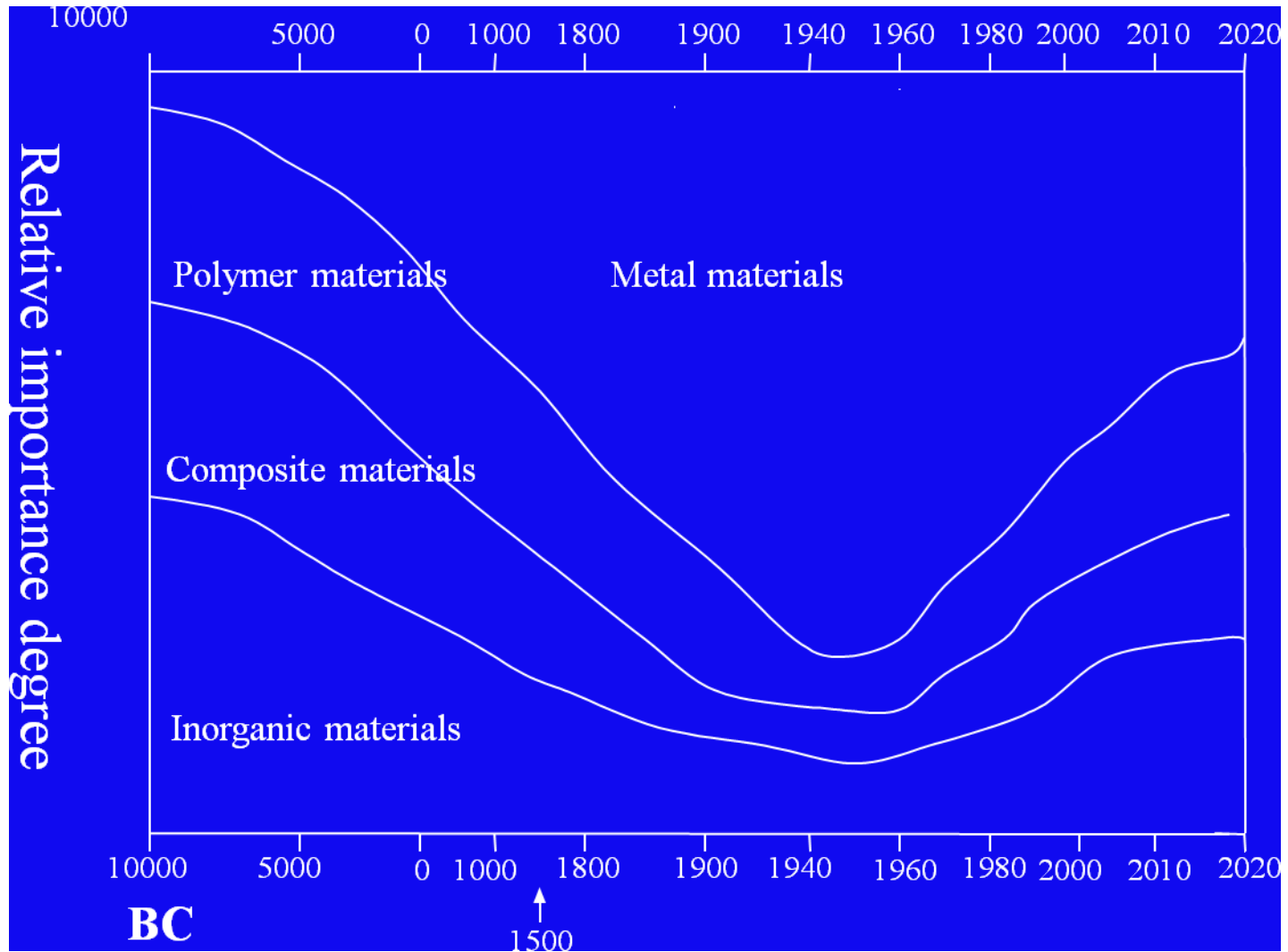
血管支架
(高分子基质)

集成电路
(光刻胶)



1. Overview

The historical advance in engineering materials



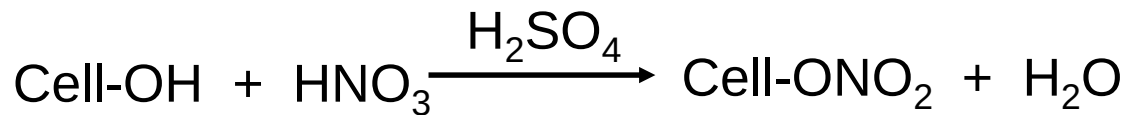
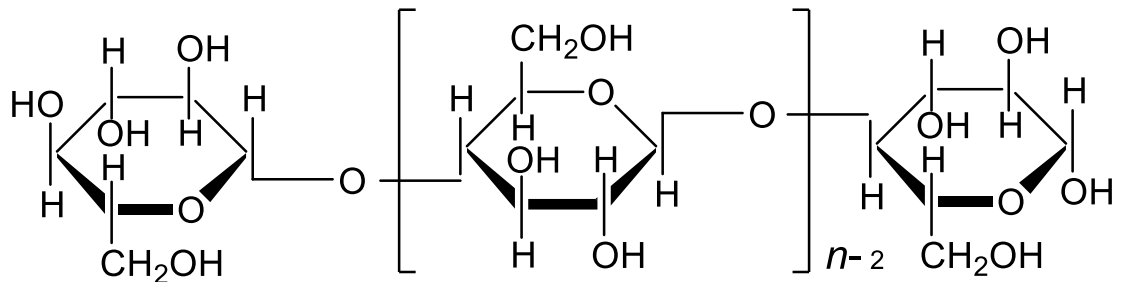
1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

1. 纤维素(cellulose)的利用——造纸： 公元105年（东汉时期），蔡伦造纸



纤维素 (cellulose)的改性 (1968年)：



Christian Friedrich Schönbein

纤维素

硝酸纤维素（火药棉）

1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

2. 蛋白质（protein）的利用——练丝：

一根蚕丝由两根丝纤合并组成，外围包着丝胶，“练”就是用浓碱去掉丝胶，才成为可染色的熟丝。

1838年	Muller研究了血清、蛋清、蚕丝等物质的元素组成后, 命名它们为 “Protein”
19世纪末	从蛋白质水解产物分离得到了13种氨基酸
1902年	Fischer, Hofmeister同时提出肽键理论
1930年代	Bergmann合成出只含L-型氨基酸的多肽
1950年	Pauling提出蛋白质的二级结构的基本单位： α -螺旋和 β -折叠
1953年	Sanger确定了牛胰岛素的 α -一级结构
1958年	Perutz & Kendrew用X光衍射法确定了肌红蛋白的立体结构
1961年	Anfinsen证明蛋白质的一级结构决定其立体结构

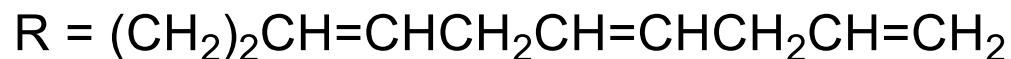
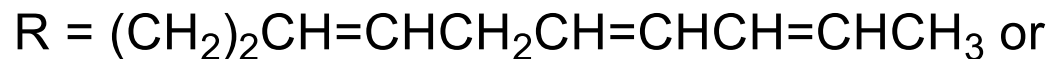
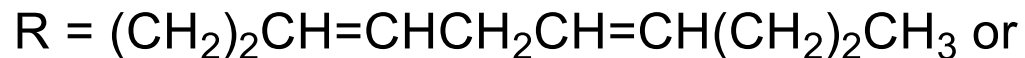
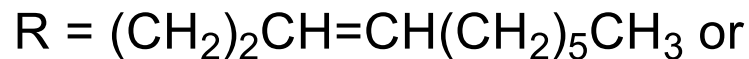
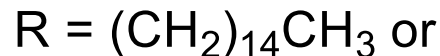
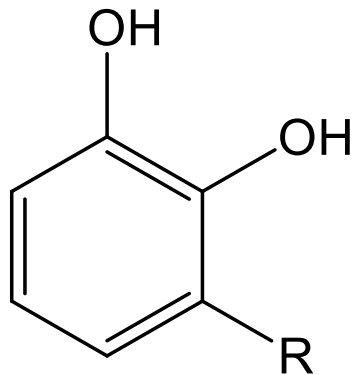
1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

3. 最早的涂料——生漆（国漆、大漆、土漆）：

漆树在秦汉时期主要分布在黄河流域，后来由于中原气候变冷，漆树现主要分布在四川盆地。

生漆的改性。生漆主成分是具有双键侧链的漆酚（Urushiol），经氧化后聚合成高分子链。



and others

1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

4. 最早的黏合剂——中国墨：

公元179—253年，韦诞发明中国墨

墨 = 烟灰 + 明胶（粘合剂）

软物质物理的开创性人物 Pierre-Gilles de Gennes 的软物质学说：
弱键相互作用引起大变化。即以中国墨汁为例。



1991年诺贝尔物理奖获得者



Soft matter

“All physicochemical systems that have **large response functions.**”

— Pierre-Gilles de Gennes

	Composition	Structure	Energy	Flow	Properties
Solid	atoms and molecules	crystals glasses	$E \gg kT$ ($H > S$)	None	Hard
Liquid	atoms and molecules	isotropic amorphous	$E \sim kT$ (thermal)	Newtonian	Super-soft
Soft Matter	non-uniform self-assemble	clusters in multi-scales	$E \geq kT$ (thermal, S)	Non-Newtonian	Soft

软物质：
跨物理、
化学和生物
学三大学科
的交叉学科

1. Overview

The Milestone of Polymer Science

- 第一个合成的高分子
- 第一个合成热固性塑料
- 第一个合成热塑性塑料
- 第一个合成橡胶
- 第一个合成纤维
- 第一个热塑性弹性体
- 产量最大的高分子
- 产量最大的热固性塑料
- 产量最大的塑料
- 产量最大的橡胶
- 产量最大的纤维

请查阅资料、
补充内容！

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



Jean-Pierre Sauvage
University of Strasbourg,
France



Sir J. Fraser Stoddart
Northwestern University,
Evanston, IL, USA



Bernard L. Feringa
University of Groningen,
the Netherlands

2016年Noble 化学奖得主

“for the design and synthesis of molecular machines”

设计和合成分子机器
(超分子化学)

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



Yves Chauvin



Robert H. Grubbs



Richard R. Schrock

2005年Noble 化学奖得主

“for the development of **the metathesis** (开环易位聚合) method in organic synthesis”

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



John B. Fenn



Koichi Tanaka



Kurt Wüthrich

2002年Noble 化学奖得主

“for the development of methods for identification and structure analyses of **biological macromolecules**”;

“for their development of soft desorption ionisation methods for mass spectrometric analyses of **biological macromolecules**” ;

“for his development of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determining the three-dimensional structure of **biological macromolecules** in solution”

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



Alan J. Hegger



Alan G. MacDiarmid



Hideki Shirokawa

2000年Noble 化学奖得主
“for the discovery and development of
conductive polymers”

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



Robert Bruce Merrifield

1984年Noble 化学奖得主

“for his development of methodology for **chemical synthesis on a solid matrix** (固相合成以高分子作为载体)”

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



Paul Berg



Walter Gilbert



Frederick Sanger

1980年Noble 化学奖得主

“for his fundamental studies of the biochemistry of nucleic acids, with particular regard to recombinant-DNA”

“for their contributions concerning the determination of **base sequences** (共聚物的序列结构) in nucleic acids”

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



Paul J. Flory

1974年Noble 化学奖得主

“for his fundamental achievements, both theoretical and experimental, in the **physical chemistry of the macromolecules**”

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



Karl Ziegler



Giulio Natta

1963年Noble 化学奖得主

“for their discoveries in the field of the chemistry and technology of **high polymers** (Ziegler-Natta引发剂, 配位聚合)”

1. Overview

The Nobel Prize Winners in Polymer Science



Hermann Staudinger

1953年Noble 化学奖得主

“for his discoveries in the field of **macromolecular chemistry**” （高分子科学的奠基人）

1. Overview

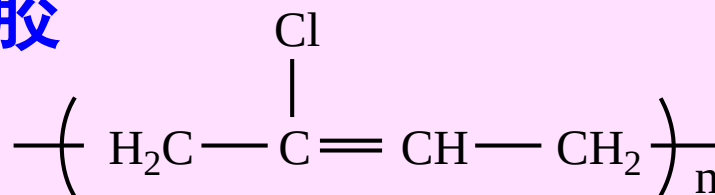
The Trailblazer of Polymer Science



Wallace Hume Carothers

➤ 1931年，首先合成了**氯丁橡胶**

氯丁橡胶（CR, Chloroprene rubber）又称氯丁二烯橡胶，新平橡胶，是氯丁二烯（即2-氯-1,3-丁二烯）为主要原料进行 α -聚合生成的弹性体。



聚氯丁二烯

➤ 1935年，首先合成了**尼龙-66**

1. Overview

The Trailblazer of Polymer Science in China

冯新德是我国高分子化学的开拓者之一：

1948年，从美国获博士学位回国；

1950年，在清华大学开始讲授聚合反应课程；

1953年，在北京大学化学系创办高分子专门化；

1955年，培养了首批高分子专业毕业生；

1958年，在北京大学成立了全国首个高分子化学教研室。



长期从事高分子化学基础理论研究，涉及烯类自由基聚合与接枝共聚、非共轭烯的环化聚合、烯类光敏引发聚合、开环聚合、嵌段共聚合等；70年代开始研究功能高分子，特别是高分子生物材料和生物老化中化学机理等，对发展我国高分子教育和科学研究做出了贡献。

1. Overview

The Trailblazer of Polymer Science in China

钱人元是我国高分子物理的开创者：

1939年，毕业于浙江大学；

1940-47年，赴美国威斯康星大学进修；

1948-51年，任教于厦门大学及浙江大学；

1951-56年，在中科院物理化学所、

应用化学所及有机化学所任研究员；

1956年后，任化学所研究员，并历任副所长、所长、
中国化学会理事长。



素以对新事物敏感，擅于开拓边缘学科新领域著称。他开拓了中国的高分子物理与有机固体电导和光导的应用基础研究，并结合实际在丙纶纤维的开发等工作中做出了重要贡献。

1. Overview

The Trailblazer of Polymer Science in China



沈家骢



杨玉良



周其凤



江明



曹墉



杨万泰



李永舫



颜德岳



吴奇



张希



陈学思



安立佳



朱美芳

1. Overview

➤ Chemistry

- Organic
- Inorganic
- Physical
- Analytical
- Biochemistry
- Pharmacology
- Theoretical

➤ Physics

- Static
- Dynamic

➤ Engineering / Material Science

- Transport
- Reaction engineering
- Separations
- Rheology
- Fracture mechanics
- Composites
- etc.

What is polymer science?

1. Overview

例题1:

请举例日常生活中的高分子制品，并简述其化学成分。

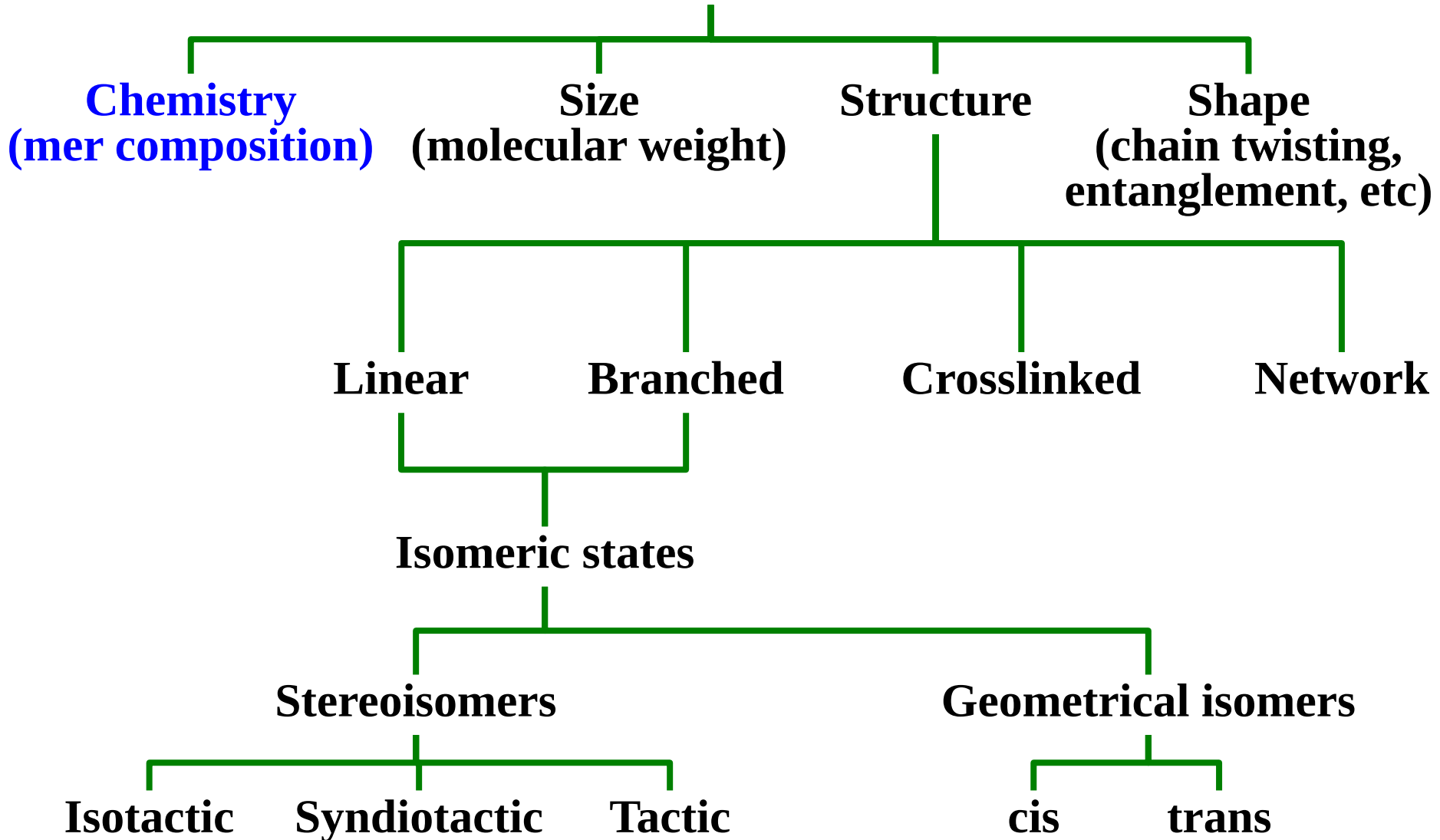
例题2:

请说出诺贝尔奖的高分子科学家的名字和他们的主要贡献。

请了解更多的仍然健在的高分子科学家及其贡献。

2. Molecular Chemistry

Molecular Characteristics

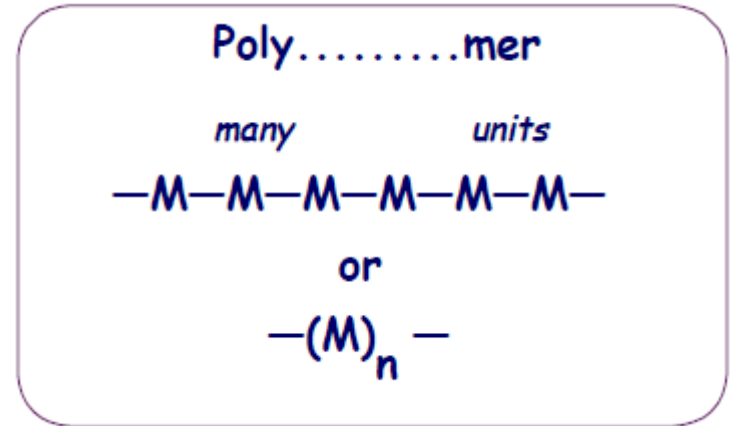


2. Molecular Chemistry

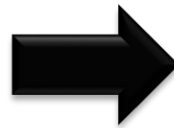
➤ Derivation

poly - mer(s)

“many” - “part(s)”



➤ Polymerization



 **Q1: How to make a polymer?**

Q2: How many parts is a polymer made of?

2. Molecular Chemistry

D. Hermann. Staudinger, 1920年, 观点:

“大量的分子, 可能是成百个分子, 结合直到建立起大分子间的平衡, 此平衡依赖于温度、溶度、溶剂”

四个重要结果:

- a) 聚合物不是聚合胶体, 而是具有普通价键的长链分子,**
- b) 这种链的链端没有自由价, 而是为特殊官能团所终止,**
- c) 通过测定端基浓度可以估算聚合物的平均链长,**
- d) 长链分子可以结晶, 晶胞或晶体的大小都与线性高分子的长度无关。**

1953年, 获Nobel Prize。

2. Molecular Chemistry

➤ “高分子”：“polymer” or “macromolecule”

□ polymer: 具有一定重复单元的**合成产物**

(Note: 一般不包括天然高分子)

□ macromolecule: 相对分子质量很大的一类化合物，包括天然高分子和合成高分子，也包括无一定重复单元的复杂大分子

2. Molecular Chemistry

➤ 高分子的分子量：

高分子：相对分子质量大于 10^4 ，一般在 $10^4 \sim 10^6$ 之间

低分子：相对分子质量小于 10^3

— — — < 1000 < — — — — < 10000 < — — — — —

低分子

过渡区（齐聚物）

高聚物

➤ 高聚物与低聚物的比较合理的理解：

以结构中重复单元的数量为基础，当结构单元数超过一定数目时（如1000-2000），聚合物的性质几乎与分子量无关。

这一性质使其成为低聚物与高聚物之间比较满意的分界线。

---摘自《当代聚合物化学》

2. Molecular Chemistry

➤ 高分子的基本概念：

(1) **单体 (monomer)**：能够生成聚合物的化合物。

□ 小分子单体：如烯烃、二元酸和二元胺等。

□ 大分子单体 (macromer)：如末端含碳碳双键的聚合物。

(2) **聚合反应 (polymerization)**：将单体转变成聚合物的反应。

□ 聚合反应源于小分子的化学反应，但是要求反应具有单一产物和单向进行等特点。

(3) **主链 (backbone, main chain)**：

(4) **侧链或侧基 (side chain, side group)**：

2. Molecular Chemistry

(5) **单体单元 (monomeric unit)** : 结构单元与单体的化学组成相同时, 该结构单元可称为单体单元。如烯烃单体的结构单元。

(6) **重复 (结构) 单元 (repeating structural unit)** : 聚合物中重复出现的结构; 又称为**链节 (chain element)**。

(7) **结构单元 (structural unit)** : 聚合物中单体的残余部分, 为构成聚合物的结构构件; 又称为**单体残基 (residue)**。

(8) **末端基团 (end group)** : 与聚合条件相关

(9) **聚合度 (degree of polymerization)** : 聚合物中结构单元的数目。有时定义为重复结构单元的数目, 但是不能适用于所有场合。

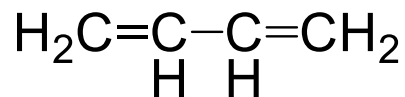
(10) **分子量 (molecular weight)** : 聚合物中所有原子的原子量的总和, 包括结构单元和端基。

2. Molecular Chemistry

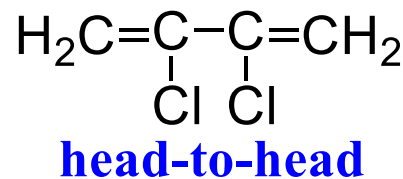
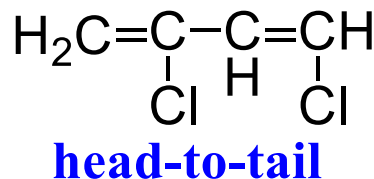
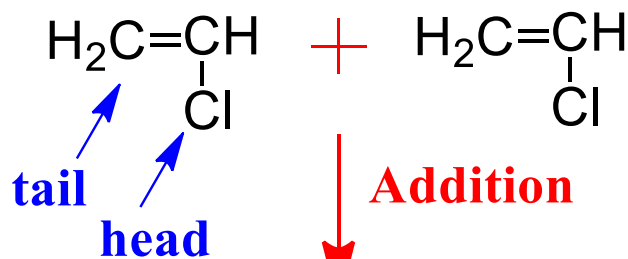
Making a Polymer — Case I

➤ Case I: 由一种结构单元组成的高分子

一个大分子往往是由许多相同的、简单的结构单元通过**共价键**重复连接而成。



And so on



And so on

2. Molecular Chemistry

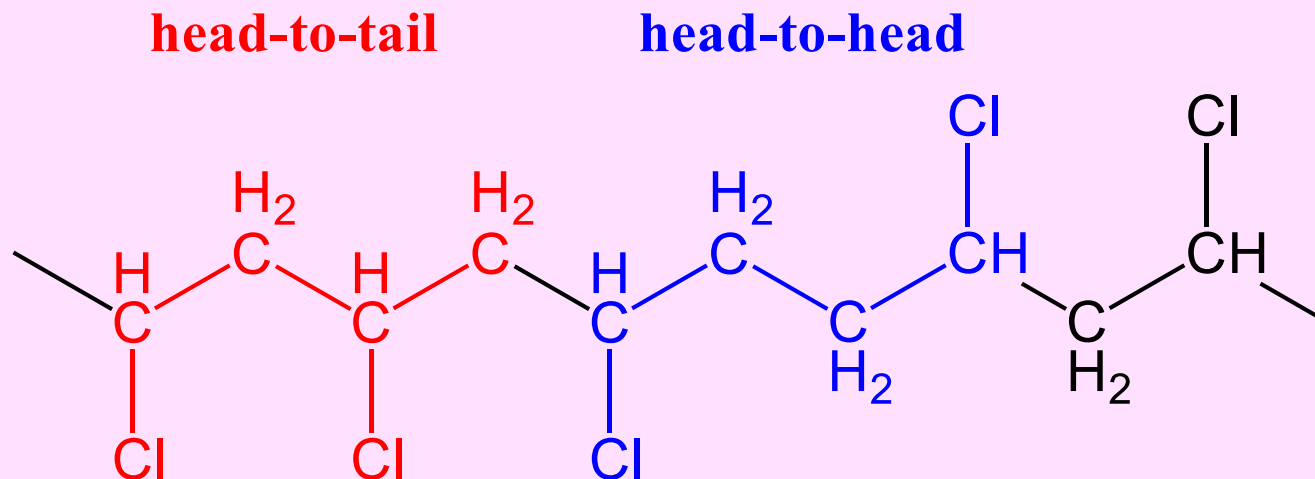
Making a Polymer — Case I

➤ 结构单元的链接

对于烯烃聚合物，结构单元有侧基时，存在**头-尾**、**头-头（或尾-尾）**两种链接方式

常发生于烯烃的链式聚合中，与聚合反应的局域选择性（regioselectivity）相关

（将在自由基链式聚合的链增长反应中详述）



2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case I



repeating unit
structural unit
monomer unit

main chain

side chain

degree of polymerization

结构单元 = 单体单元 = 重复单元 = 链节

2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case I

➤ n 表示重复单元数，也称为链节数，在此等于聚合度

➤ 聚合度 (degree of polymerization)

聚合度是衡量高分子大小的一个指标。有两种表示法：

□ 以大分子链中的结构单元数目表示，记作 $\overline{X}_n$

□ 以大分子链中的重复单元数目表示，记作 $\overline{DP}$

在这里，两种聚合度相等，都等于 n

$$\overline{X}_n = \overline{DP} = n$$

➤ 由聚合度可计算出高分子的分子量：

$$\overline{M}_n = \overline{X}_n \cdot M_o = \overline{DP} \cdot M_o$$

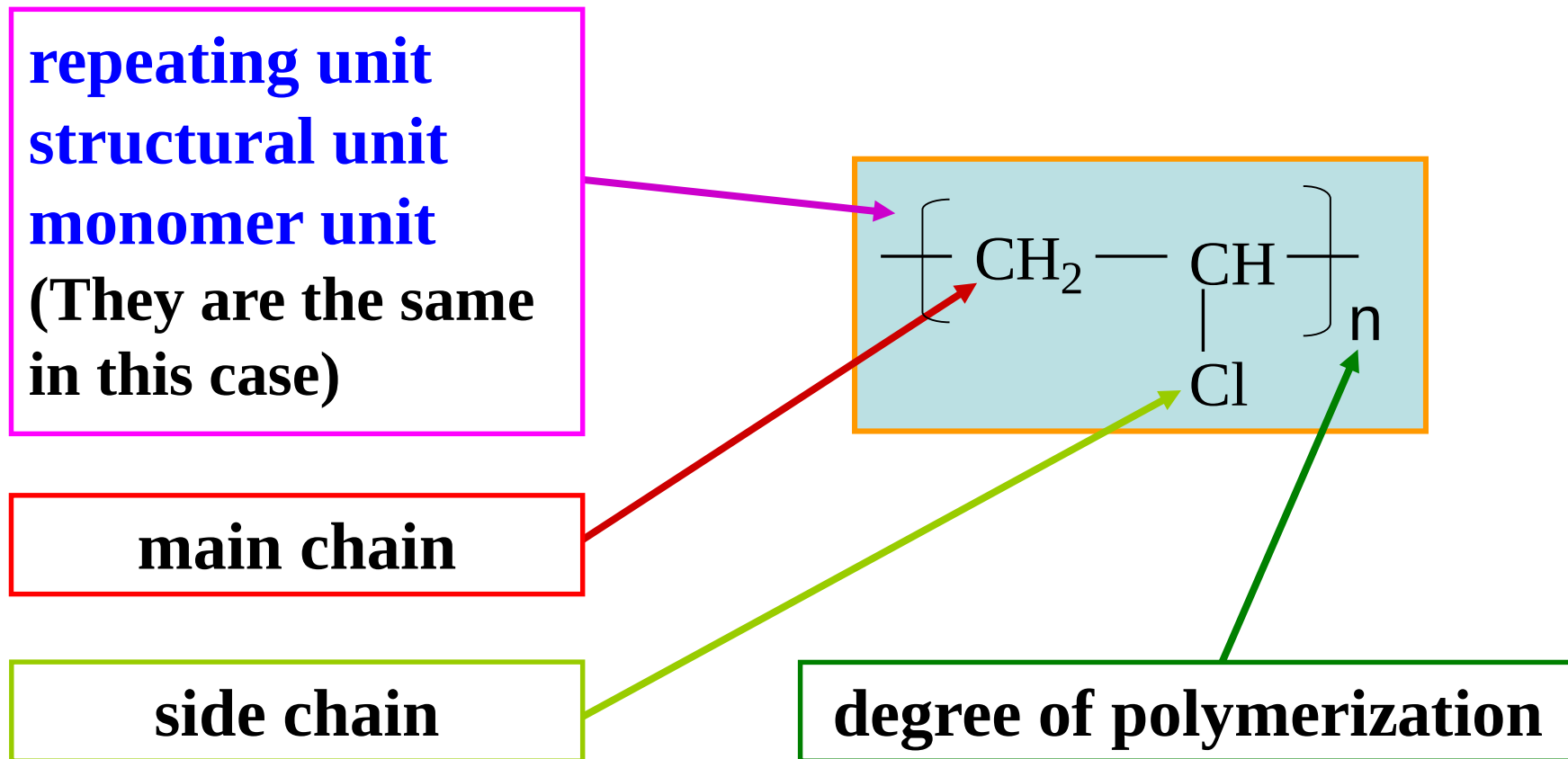
式中：

$\overline{M}_n$ 是高分子的分子量

M_o 是结构单元的分子量

2. Molecular Chemistry

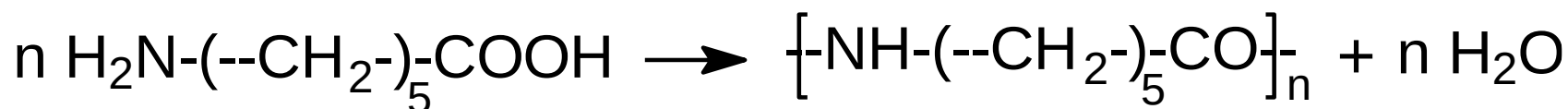
Making a Polymer — Case I (summary)



2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case II

➤ Case II:

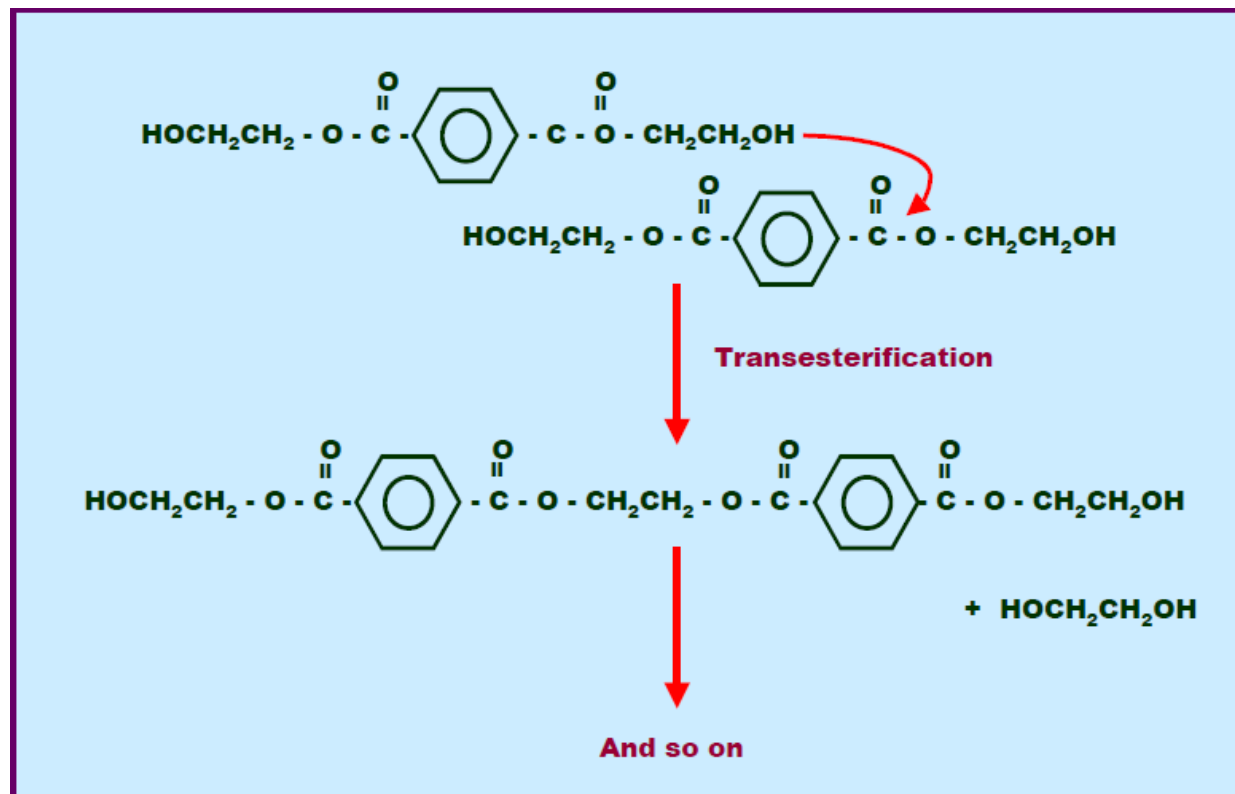


结构单元 = 重复单元 = 链节 ≠ 单体单元

2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case II

➤ Case II:

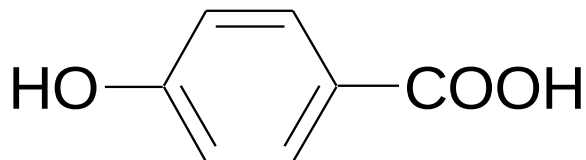
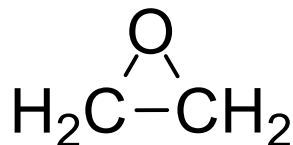
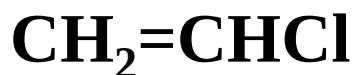
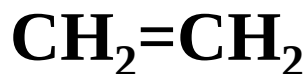


结构单元 = or ≠ 重复单元 = 链节 ≠ 单体单元

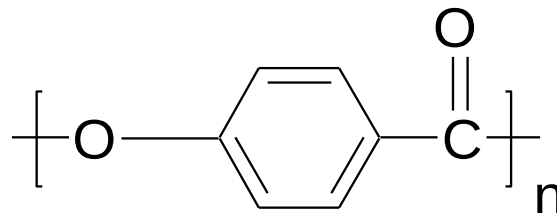
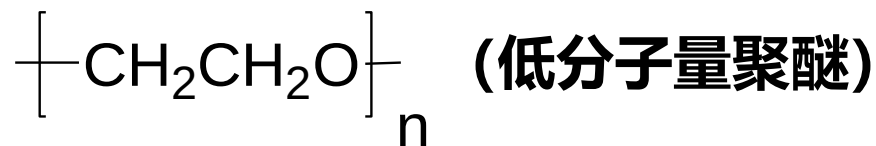
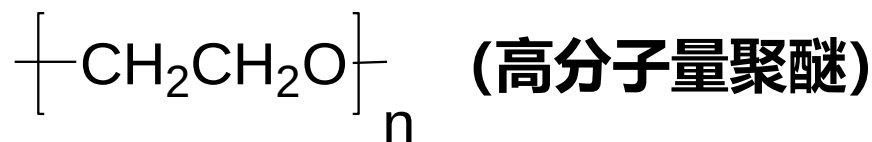
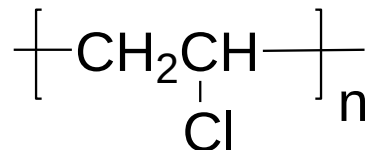
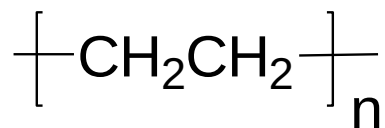
2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case I & II (examples)

Monomer



Polymer

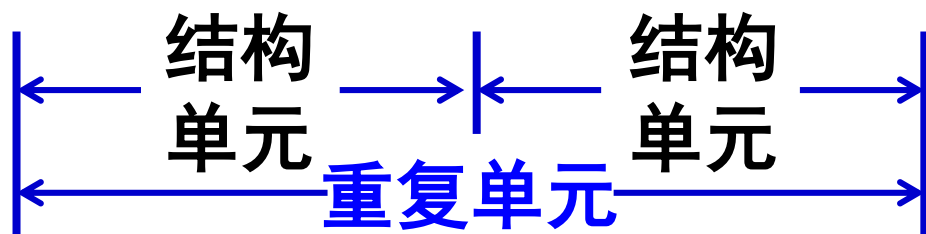
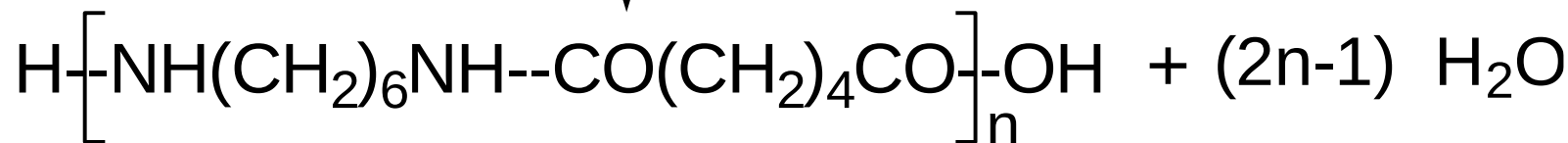


2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case III

➤ Case III: 由两种结构单元组成的高分子

例如, Nylon-66 (尼龙-66) :



□ 重复单元是 $-\text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NH}-\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CO}-$

□ 结构单元是 $-\text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NH}-$ 和 $-\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CO}-$ 两种

2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case III

➤ 单体在形成高分子的过程中要失掉一些原子

结构单元 $\neq$ 重复单元 $\neq$ 单体单元

但是，重复单元 = 链节

$$\overline{X}_n = 2 \overline{DP} = 2 n$$

$$\overline{M}_n = \overline{X}_n \cdot M_o = 2 \overline{DP} \cdot M_o$$

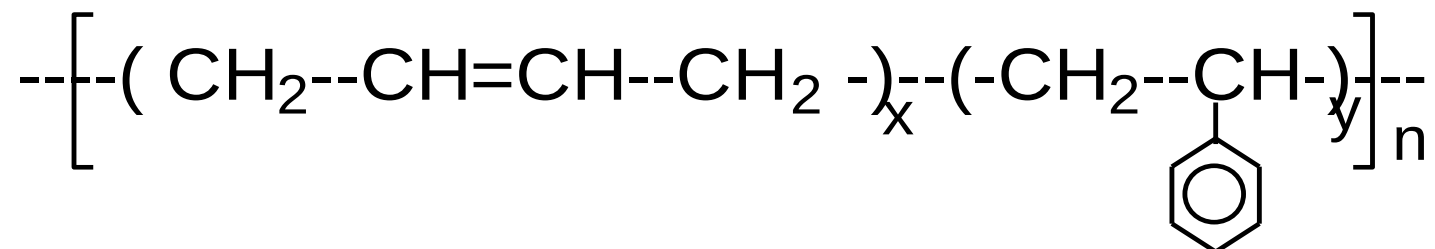
注意： M_o 是两种结构单元的平均分子量

2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case IV

➤ Case IV: 由无规则排列的结构单元组成

例如：丁苯橡胶



x, y 为任意值，故在分子链上结构单元的排列是任意的：



在这种情况下，无法确定它的重复单元。

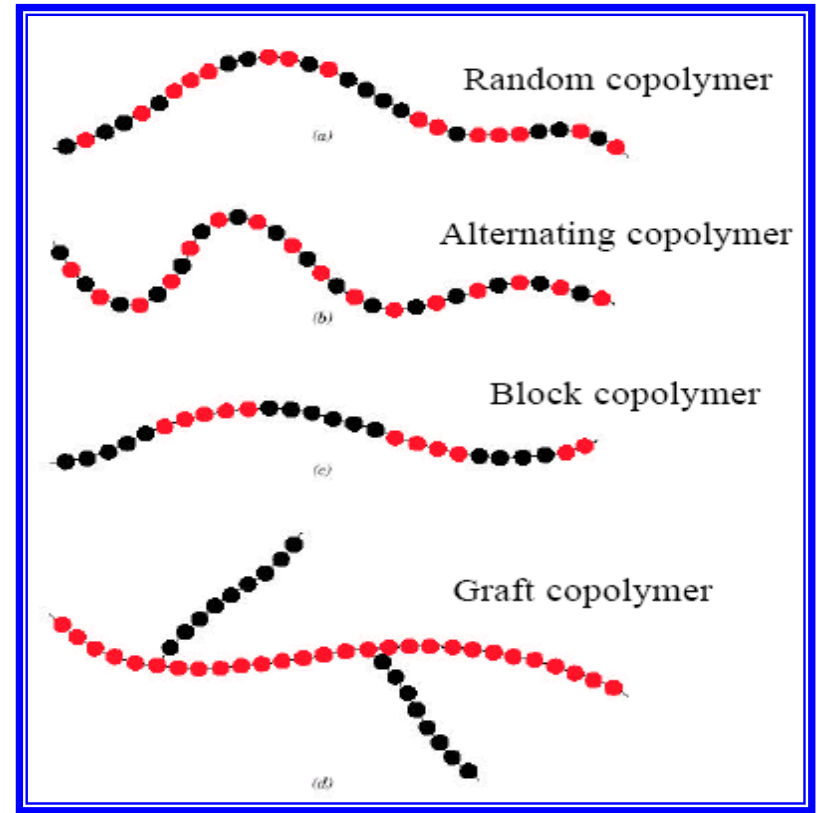
2. Molecular Chemistry

由一种单体聚合而成的高分子称为**均聚物 (homopolymer)**

由两种及以上的单体聚合而成的高分子称为**共聚物 (copolymer)**

共聚物 (copolymer) 种类：

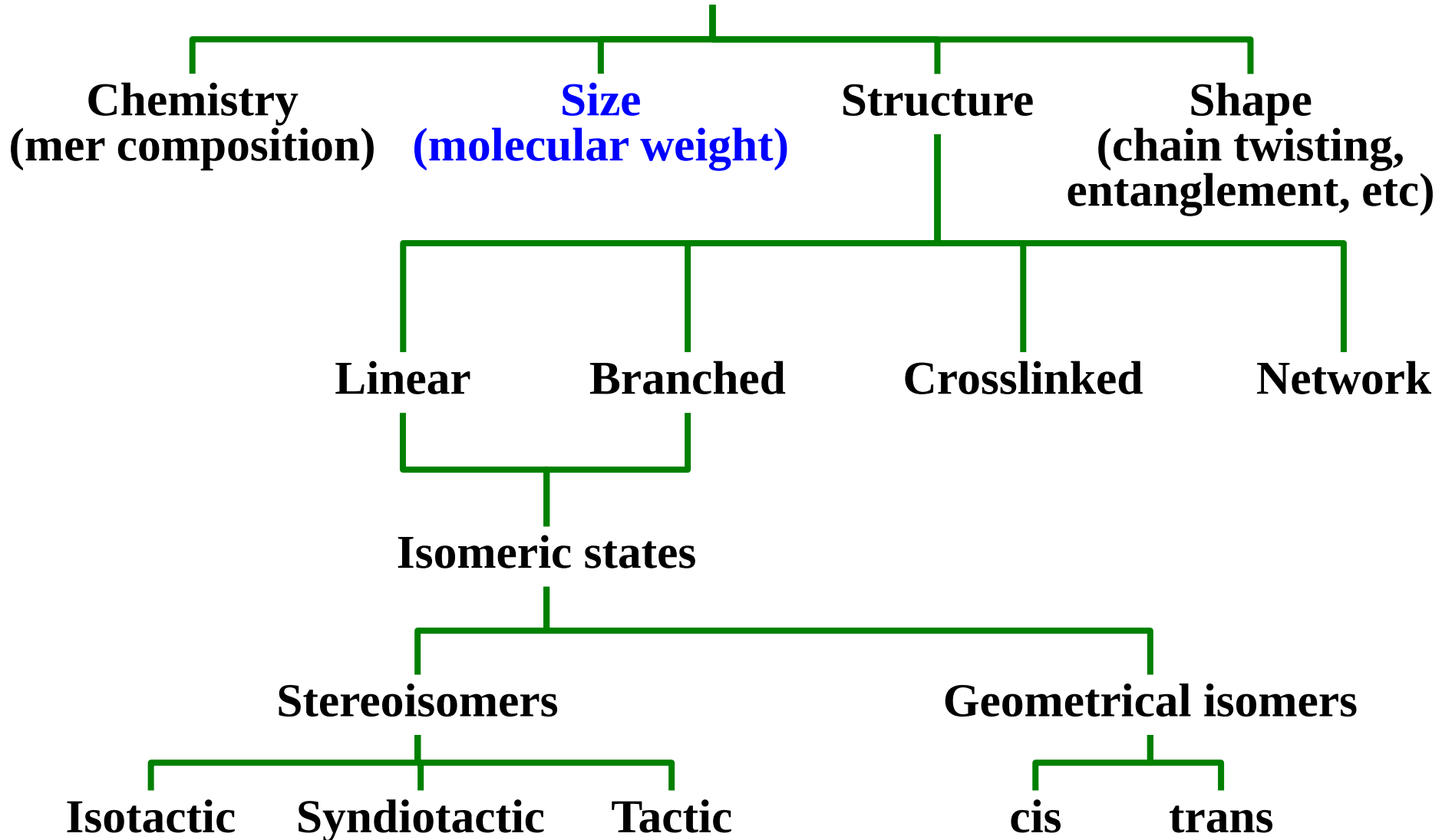
- **无规共聚物 (random)** : 不同结构单元随机分布；
- **交替共聚 (alternating)** : 不同结构单元交替排列；
- **嵌段共聚物 (block)** : 不同结构单元成段排列；
- **接枝共聚物 (graft)** : 一结构单元组成主链，另一结构单元组成支链。



(后面会进一步讲述！)

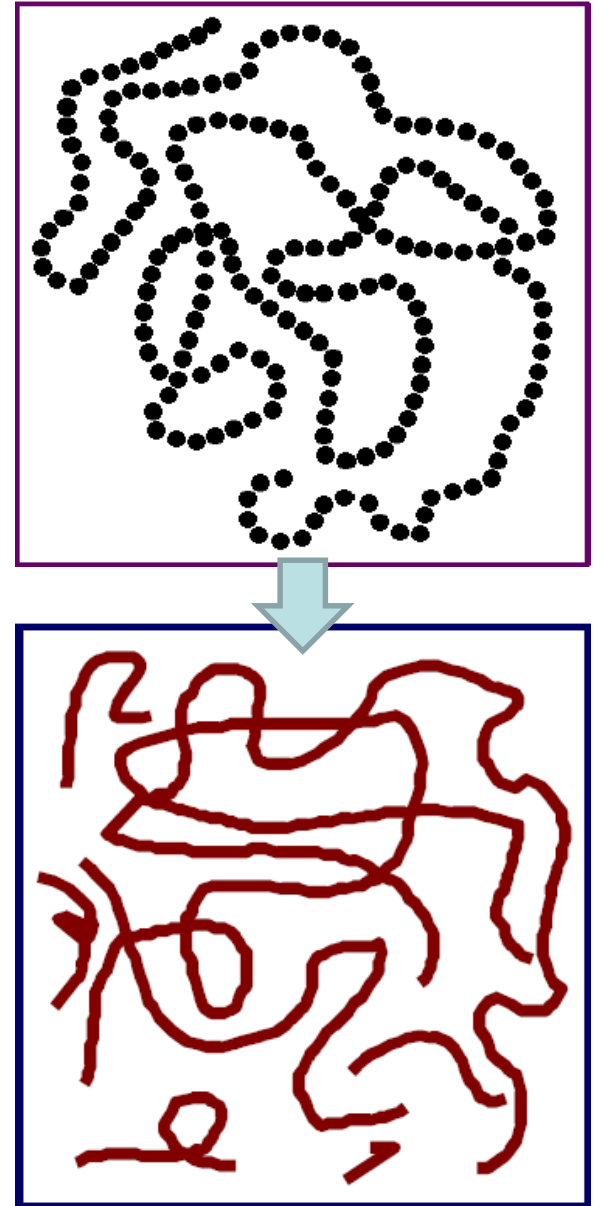
3. Molecular Weight

Molecular Characteristics



3. Molecular Weight

- One final problem - -**Polydispersity**(分子量的多分散性)- - all synthetic polymers have a distribution of chain lengths (i.e. when we synthesize a polymer we end up with a bunch of chains of different length, ranging from the very short to the very long).
- As a result, we usually have to define an **average molecular weight**, which is not quite as easy as it sounds ,because there are different types of averages.
- Also, certain **experimental measurements** will give you one average, while others may give you another.
- There is also one technique that can give you the entire **distribution**!



3. Molecular Weight

➤ **数均分子量(Number-average molecular weight):**

按聚合物中**含有的分子数目**统计平均的分子量

□ 高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数

$$\overline{M}_n = \frac{W}{\sum N_i} = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}$$

式中 W_i , N_i , M_i 分别为*i*-聚体的重量、分子数、分子量

$$i = 1 - \infty$$

□ 数均分子量是通过**依数性方法**（冰点降低法、沸点升高法、渗透压法、蒸汽压法）和**端基滴定法**测定。

3. Molecular Weight

➤ **重均分子量(Weight-average molecular weight):**

是按照**聚合物的重量**进行统计平均的分子量

□ i-聚合体的分子量乘以其重量分数的加和

$$\overline{M}_w = \frac{\sum W_i M_i}{\sum W_i} = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}$$

式中符号意义同前

□测定方法：**光散射法**

3. Molecular Weight

➤ Z均分子量(Z-average molecular weight):

按照Z值(熔体粘度)统计平均的分子量

$$Z_i \equiv W_i M_i$$

$$\overline{M}_Z = \frac{\sum Z_i M_i}{\sum Z_i} = \frac{\sum W_i M_i^2}{\sum W_i M_i} = \frac{\sum N_i M_i^3}{\sum N_i M_i^2}$$

□测定方法：超速离心沉降法和凝胶色谱法

➤ 上述三种分子量可用通式表示：

$$\overline{M} = \frac{\sum N_i M_i^q}{\sum N_i M_i^{q-1}}$$

$$q = 1 \quad \overline{M}_n$$

$$q = 2 \quad \overline{M}_w$$

$$q = 3 \quad \overline{M}_Z$$

3. Molecular Weight

➤ 黏均分子量(Viscosity- average molecular weight):

对于一定的聚合物—溶剂体系，其特性粘度 $[\eta]$ 和分子量的关系如下：

$$[\eta] = K \bar{M}^\alpha$$

Mark-Houwink方程
K, α 方程

K, α 是与聚合物、溶剂有关的常数。

$$\bar{M}_v = \left(\frac{\sum W_i M_i^\alpha}{\sum W_i} \right)^{1/\alpha} = \left(\frac{\sum N_i M_i^{1+\alpha}}{\sum N_i M_i} \right)^{1/\alpha}$$

□一般， α 值在0.5~0.9之间，故 $\bar{M}_v < \bar{M}_w$

3. Molecular Weight

例题3：一种高聚物有300个大分子，其中100个的分子量为 10^4 ，100个的分子量为 10^5 ，100个的分子量为 10^6 ，计算各种平均分子量如下：

$$\overline{M}_n = \frac{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6}{100 + 100 + 100} = 3.7 \times 10^5$$

$$\overline{M}_w = \frac{100 \times (10^4)^2 + 100 \times (10^5)^2 + 100 \times (10^6)^2}{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6} = 9.1 \times 10^5$$

$$\overline{M}_z = \frac{100 \times (10^4)^3 + 100 \times (10^5)^3 + 100 \times (10^6)^3}{100 \times (10^4)^2 + 100 \times (10^5)^2 + 100 \times (10^6)^2} = 9.9 \times 10^5$$

$$\overline{M}_v = \left[\frac{100 \times (10^4)^{(0.5+1)} + 100 \times (10^5)^{(0.5+1)} + 100 \times (10^6)^{(0.5+1)}}{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6} \right]^{1/0.5} = 8.7 \times 10^5$$

3. Molecular Weight

Clearly, $\overline{M}_n < \overline{M}_v < \overline{M}_w < \overline{M}_z$

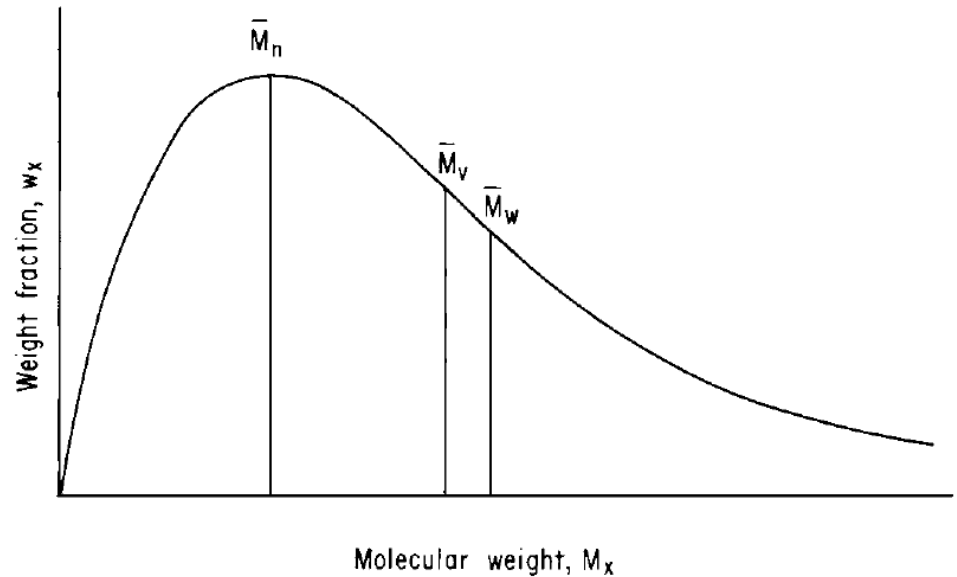
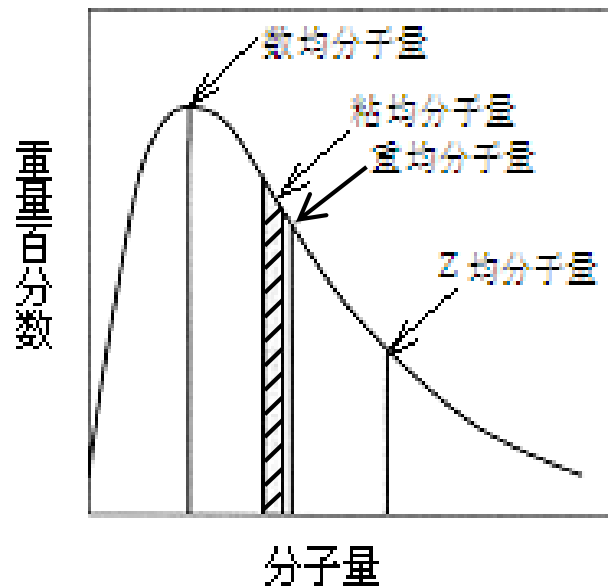


图 1-7 高分子的分子量分布曲线与平均分子量^[3]

Distribution of molecular weights in a typical polymer sample

3. Molecular Weight

Discussion:

🔑 $M_z > M_w > M_v > M_n$, M_v 略低于 M_w

🔑 M_n 靠近聚合物中低分子量的部分，即低分子量部分对 M_n 影响较大

🔑 M_w 靠近聚合物中高分子量的部分，即高分子量部分对 M_w 影响较大

🔑 一般用 M_w 来表征聚合物比 M_n 更恰当，因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子

3. Molecular Weight

- 单独一种平均分子量不足以表征聚合物的性能，还需要了解分子量多分散性的程度
- 高分子的分子量不均一（即分子量大小不一、参差不齐）的特性，就称为分子量的多分散性。
- 高分子分子量多分散性以分子量分布指数表示
即重均分子量与数均分子量的比值， M_w / M_n

$$\frac{M_w}{M_n}$$

1

接近 1 (1.5 ~ 2.0)

远离 1 (20 ~ 50)

分子量分布情况

均一分布

分布较窄

分布较宽

Question: 为什么会产生高分子的分子量的多分散性？

3. Molecular Weight

➤ 以分子量分布曲线表示

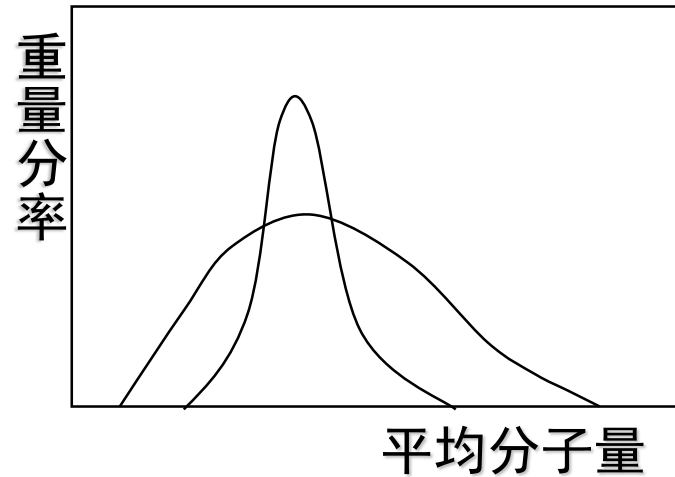
将高分子样品分成不同分子量的级分，这一实验操作称为**分级**

分级的实验方法

- 逐步沉淀分级
- 逐步溶解分级
- GPC(凝胶渗透色谱)

以被分离的各级分的重量分率对平均分子量作图，得到**分子量重量分率分布曲线**。

可通过曲线形状，直观判断分子量分布的宽窄



高聚物的分子量分布曲线
(molecular weight distribution curve)

3. Molecular Weight

例题4： A sample of polystyrene is composed of a series of fractions of different-sized molecules：

Fraction	Weight Fraction	Molecular Weight
A	0.10	12,000
B	0.19	21,000
C	0.24	35,000
D	0.18	49,000
E	0.11	73,000
F	0.08	102,000
G	0.06	122,000
H	0.04	146,000

Calculate the number-average and weight-average molecular weights of this polymer sample. Draw a molecular weight distribution curve.

3. Molecular Weight

**平均分子量和分子量分布
是控制聚合物性能的重要指标！**

➤ 分子量是高分子的根本性质

常用的聚合物的分子量（万）

塑料	分子量	纤维	分子量	橡胶	分子量
聚乙烯	6~30	涤纶	1.8~2.3	天然橡胶	20~40
聚氯乙烯	5~15	尼龙-66	1.2~1.8	丁苯橡胶	15~20
聚苯乙烯	10~30	维呢纶	6~7.5	顺丁烯胶	25~30

3. Molecular Weight

➤ 高分子的许多特殊性质都与分子量大有关

例如：

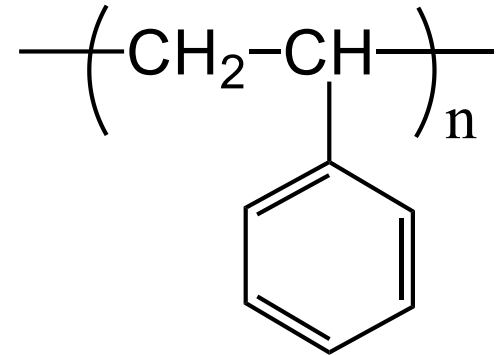
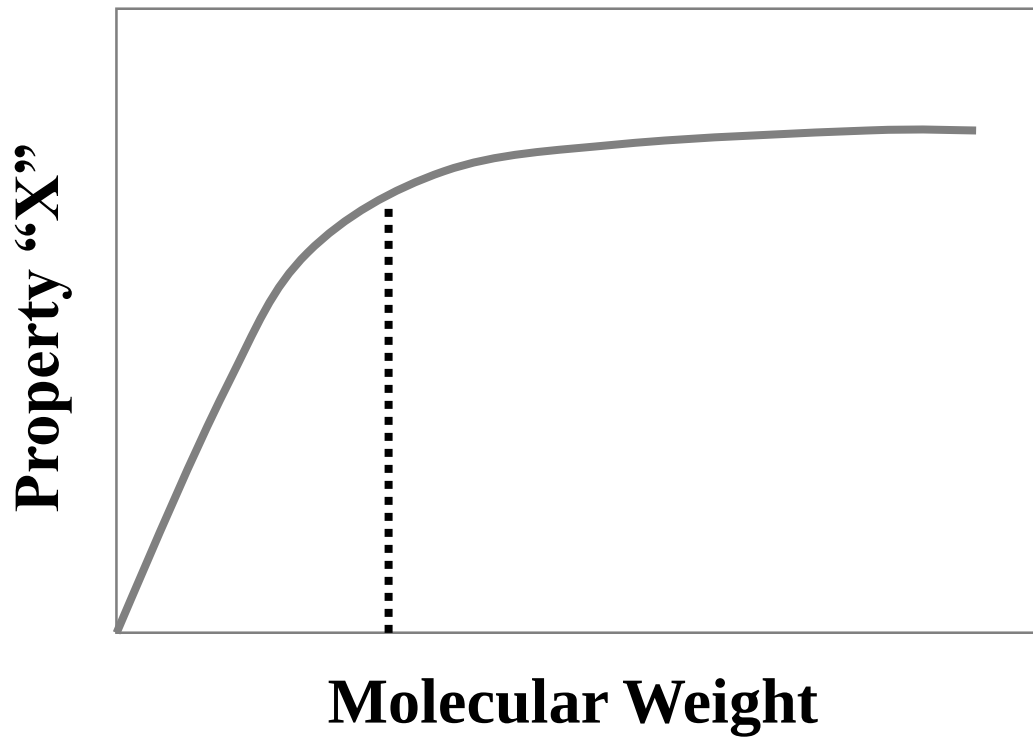
□ 高分子的溶液性质：

难溶，甚至不溶，溶解过程往往要经过溶胀阶段
溶液粘度比同浓度的小分子高得多

□ 分子之间的作用力大，只有液态和固态，不能汽化

□ 固体聚合物具有一定的力学强度，可抽丝、能制膜

3. Molecular Weight



poly(styrene)

聚苯乙烯

“X” = tensile strength
density
 T_g
etc

3. Molecular Weight

➤ 高分子的强度与分子量密切相关

A点：是初具强度的最低聚合度，A点以上强度随分子链迅速增加；

B点：是临界点，强度增加逐渐减慢；

C点以后：强度不再明显增加。

➤ 不同高分子初具强度的聚合度和临界点的聚合度不同。

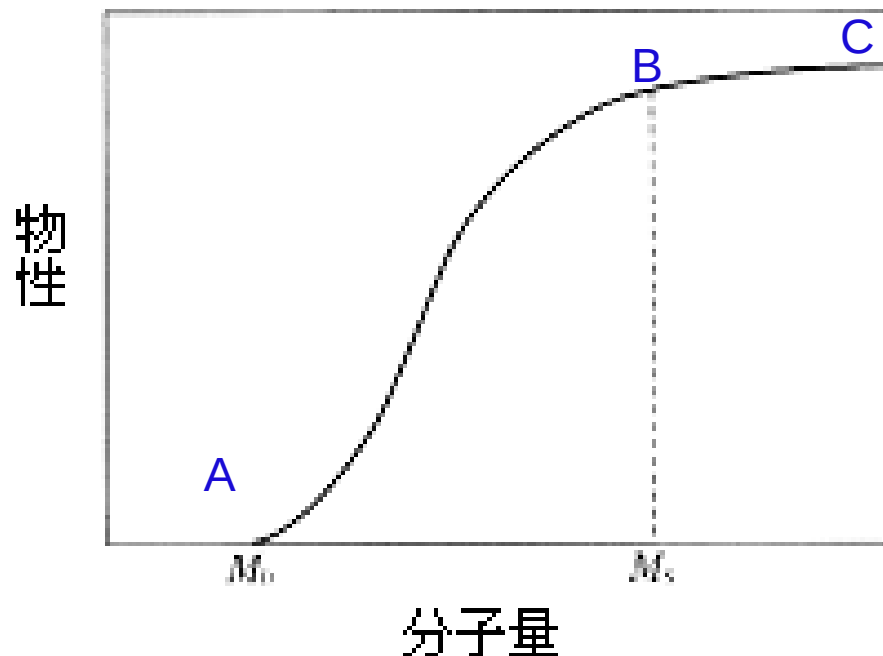


图 1-6 分子量与物性的关系^[3]

	A	B
尼龙	40	150
纤维素	60	250
乙烯基	100	400

3. Molecular Weight

➤ 高分子的加工性能与分子量有关

- 分子量过高的部分使聚合物强度增加。但是，分子量过大，聚合物熔体粘度过高，加工成型时塑化困难，难以成型加工达到一定分子量。
- 低分子量部分使聚合物强度降低，但易于加工
- 保证使用强度后，不必追求过高的分子量

3. Molecular Weight

➤ 不同用途的聚合物应有其合适的分子量分布：

{	合成纤维	分子量分布易窄
	塑料薄膜	分子量分布可较宽
	橡胶	

□ 合成纤维主要品种有：

涤纶（聚对苯二甲酸乙二醇酯）

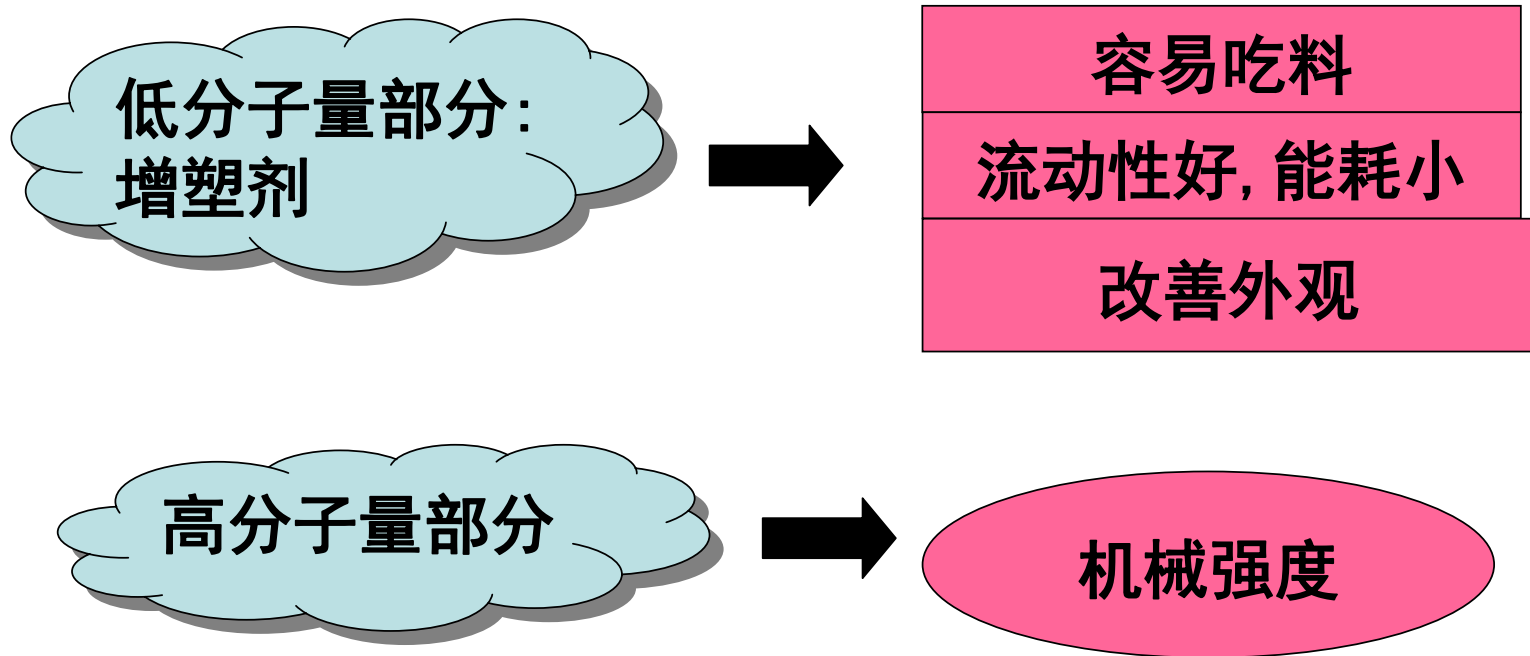
锦纶（尼龙-6、尼龙-66）

腈纶（聚丙烯腈）

□ 合成橡胶主要品种有：丁苯橡胶和顺丁橡胶

3. Molecular Weight

橡胶加工：分布宽



□ 橡胶一般分子量较高，为了便于成型，要预先进行炼胶，以减少分子量至 2×10^5 左右。

3. Molecular Weight

塑料与纤维加工：分布窄

原因

分子量小 低分子部分的存在会
显著影响其机械强度

- 合成纤维的分子量较低，通常为几万，否则粘度较大，不易流出喷丝孔。
- 塑料的分子量一般介于橡胶和纤维之间。

Summary

复习重点：

- 掌握高分子化合物的定义、特点
- 掌握高分子相关基本概念：
主链、侧链、单体、重复单元、结构单元、聚合度
- 熟练掌握相对分子量、分子量多分散性，及其测量方法（不仅要懂概念，还要会计算）
- 熟悉 Page10-12 表1-1 常见聚合物的重复单元和单体，并依据如下通用型材料各举两例：

塑料	橡胶
纤维	涂料
胶粘剂	功能高分子